

SOPHub

Pflichtenheft

Projekt:	SOPHub	Datum:	17.07.2026
Hochschule:	Hochschule Bochum	Version:	1.0

1. Systemarchitektur

- Backend: Java 25, Spring Boot 4 (REST-API), Spring Data JPA, Hibernate.
- Datenbank: PostgreSQL, Zugriff über HikariCP-Connection-Pool.
- E-Mail-Versand: Spring Mail / Jakarta Mail über externen SMTP-Dienst.
- Frontend: Webclient, Kommunikation über REST-Schnittstellen (JSON).

2. Funktionale Umsetzung

- AuthController nimmt Registrierungs-/Login-Anfragen entgegen und validiert Eingaben.
- AuthService prüft Zugangsdaten, verschlüsselt Passwörter (BCrypt) und legt Nutzer an.
- EmailService erzeugt bei erfolgreicher Registrierung asynchron eine Bestätigungs-E-Mail.
- Nutzerdaten werden über JPA-Repositories in der PostgreSQL-Datenbank persistiert.

3. Nicht-funktionale Anforderungen

- Antwortzeit der API unter 1 Sekunde bei normaler Last.
- Passwörter werden ausschließlich gehasht gespeichert, keine Klartext-Speicherung.
- Konfiguration (z. B. SMTP-Zugangsdaten) erfolgt über externe Properties/Umwgebungsvariablen.

4. Schnittstellen

- POST /api/auth/register – Registrierung eines neuen Nutzers.
- POST /api/auth/login – Authentifizierung und Ausgabe eines Session-/JWT-Tokens.
- SMTP-Schnittstelle zu einem externen E-Mail-Anbieter (z. B. Brevo) für den Mailversand.

5. Testkonzept

Unit-Tests für Service-Schicht (JUnit/Mockito), manuelle End-to-End-Tests der Registrierungs- und Login-Abläufe inkl. E-Mail-Zustellung.

6. Projektumfeld

Entwicklung mit IntelliJ IDEA, Versionsverwaltung über Git, lokales Profil 'local' für Entwicklung und Tests.